

# BÁO CÁO KIỂM THỬ SỨC CHỊU ĐỰNG

Đánh giá Tải (Stress Test) của API Admin & Auth

## 1. Thông Số Cấu Hình (Test Setup)

|                          |                                |                 |            |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------|------------|
| Môi trường               | KCPM_Test_Env                  | Thời lượng Test | 4 x 1 phút |
| Lượng Virtual Users (VU) | Tăng dần: 50, 100, 150, 200 VU | Profile Tải     | Fixed      |

## 2. Bảng Tổng Hợp Thông Số 4 Mốc Tải

| Mức tải (VU) | Tổng Request | Throughput (req/s) | Avg. Resp (ms) | Tỷ lệ lỗi | Max Time API Login |
|--------------|--------------|--------------------|----------------|-----------|--------------------|
| 50           | 3,100        | 51.17              | 917            | 0.00%     | 4,976 ms           |
| 100          | 3,551        | 58.60              | 1,621          | 0.00%     | 8,872 ms           |
| 150          | 3,809        | 62.81              | 2,246          | 0.00%     | 8,803 ms           |
| 200          | 3,747        | 61.82              | 2,963          | 0.00%     | 13,906 ms          |

## 3. Phân Tích & Đánh Giá

- Độ ổn định tuyệt đối (Robustness):** Hệ thống duy trì tỷ lệ lỗi **0.00%** xuyên suốt 4 lần chạy. Không có tình trạng Crash Server hay vắng lỗi 5xx.
- Ngưỡng chịu đựng (Breaking Point):** Hệ thống đạt đỉnh hiệu suất (Peak Throughput) ở mốc 150 VUs với 62.81 req/s. Khi ép lên mốc 200 VUs, tốc độ xử lý sụt giảm nhẹ xuống còn 61.82 req/s và tổng lượng request xử lý cũng thấp hơn (3,747 so với 3,809).

## 4. Kết Luận & Khuyến Nghị

**Nút thắt cổ chai (Bottleneck) tại API Login:** Chức năng Đăng nhập (POST /api/auth/login) đang tiêu tốn tài nguyên quá lớn. Ở mức 200 VUs, cá biệt có request bị "treo" tới **13.9 giây** mới xử lý xong. Nếu đưa lên server thực tế, Client chắc chắn sẽ gặp lỗi Timeout.

**API truy vấn cực kỳ tối ưu:** Trái ngược với Login, luồng API lấy danh sách (GET /api/admin/...) hoạt động siêu tốc, chỉ mất trung bình 4-5ms để phản hồi ngay cả khi đang bị ép tải 200 VUs.

**Khuyến nghị:** Yêu cầu team Dev (Thiện) ưu tiên kiểm tra lại thuật toán băm mật khẩu (Bcrypt) hoặc thao tác khởi tạo JWT Token để tối ưu hóa tài nguyên xử lý.